循环水处理系统工艺设计说明

1 设计依据

1.1 海水水质资料

1.2 制氯站的初步设计文件

1.3 相关的国家及电力行业的标准规范

- —《发电厂化学设计规范》（DL 5068—2014）
- —《火力发电厂职业安全设计规程》（DL 5053—2012）
- —《火力发电厂汽水管道设计规范》（DL/T 5054—2016）
- —《发电厂保温油漆设计规程》（DL/T 5072—2019）
- —《化工设备、管道外防腐设计规范》（HG/T 20679—2014）
- —《工业金属管道设计规范(2008年版)》（GB 50316—2000）
- —《常压容器第1部分：钢制焊接常压容器》（NB/T 47003.1—2022）
- —《化工企业氯气安全技术规范》（GB 11984—2024）
- —《电解海水次氯酸钠发生装置技术条件》（GB/T 22839—2010）
- —《电站隔膜阀选用导则》（DL/T 716—2000）
- —《电站蝶阀选用导则》（DL/T 746—2016）
- —《水处理设备 技术条件》（NB/T 10790—2021）
- —《水处理设备性能试验》(GB/T 13922—2011)
- —《玻璃钢储槽标准系列》（VN0.5m^3 ～VN100m^3）（HG/T 21504.1—1992）
- —《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T 14976—2012）
- —《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163—2018）
- —《钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 17395—2024）
- —《流体输送用不锈钢焊接钢管》（GB/T 12771—2019）
- —《钢制对焊管件 类型与参数》（GB/T 12459—2017）
- —《衬塑钢管和管件选用系列》（HG/T 20538—2016）
- —《建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》（CECS 41:2004）
- —《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（T/CECS 122—2020）
- —《钢制管法兰 第1部分：PN系列》（GB/T 9124.1—2019）
- —《电力建设施工技术规范第6部分：水处理和制（供）氢设备及系统》（DL 5190.6—2019）
- —《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235—2010）
- —《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184—2011）
- —《不锈钢焊条》（GB/T 983—2012）
- —《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212—2014）
- —《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231—2009）
- —《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB 50236—2011）
- —《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》（GB/T 3836.1—2021）
- —《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275—2010）
- —《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141—2008）
- —《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）
- —《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242—2002）
- —《橡胶衬里化工设备设计规范》（HG/T 20677—2013）
- —《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1—2010）
- —《工作场所职业病危害作业分级第2 部分：化学物》（GBZ/T 229.2—2010）
- —《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1—2019）
- —《工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理因素》（GBZ 2.2—2007）
- —《火力发电厂职业安全设计规程》（DL 5053—2012）
- —《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454—2012）
- —《核电厂生产厂房的噪声控制》（NB/T 20190—2023）
- —《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087—2013）
- —《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571—2014）
- —《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版）

相关标准规范按现行最新版本执行。

1.4 相关的企业标准和程序

- —《BOP 安装规范 涂装要求》（1916AT4401）
- —《设备和管道的常用颜色及标识方法技术细则》（CNPE—MST—END—035）
- —《设备标牌技术细则》（CNPE—MST—END—036）
- —《核电站标准支吊架手册》（1916T4003）

1.5 标准图集

- —《钢制管件》02S403
- —《防水套管》02S404
- —《室内管道支架及吊架》25S402

2 概述

2.1 水源水质参数

2.1.1 海水含砂量

根据 2020 年7月和 2021年1月全潮水文观测所采集水样分析计算所得资料，分析工程海域的悬沙：

夏季的大、中、小潮含沙量平均值分别为 0.067kg/m3、0.038 kg/m3 和 0.023 kg/m3，冬季的大、中、小潮含沙量平均值分别为 0.050 kg/m3、0.036 kg/m3 和 0.034 kg/m3。夏季实测最大含沙量为 0.707 kg/m3，冬季实测最大含沙量为 0.157 kg/m3。

夏季大、中、小潮悬沙的d 50 分别为0.0045～0.0108mm、0.0063～0.0123 mm 和 0.0073～0.0137 mm。冬季大、中、小潮悬沙的 d50 分别为 0.0057～0.0095 mm、0.0068～0.0087 mm和 0.0062～0.0090 mm。

2.1.2 海水取水口海水水质

厂址附近海域海水水质基本情况见表2。

2.2 子项功能

本子项为制氯站（8HX），它的功能是通过电解海水，产生次氯酸钠溶液，投加至循环水系统和重要厂用水系统的流道。次氯酸钠溶液能抑制海生物在海水管路上吸附滋生，保证管路和设备畅通，从而达到凝汽器和热交换器有良好的传热性能的目的。

2.3 工艺方案

福建漳州核电厂厂址天然海水中的氯离子平均浓度为16500mg/L，最高浓度为17370mg/L，满足海水电解制氯的要求，制氯站采用电解海水制氯工艺，该工艺具有运行费用较低、安全环保等特点。

3 工艺设计

3.1 系统概述

海水经过位于联合泵房（8PX）内的海水泵4台（2用2备）升压后，通过综合技术廊道（8GB）进入制氯站（8HX）内的自清洗过滤器3台（2用1备），除去海水中的较大的颗粒物质后，进入次氯酸钠发生器4台（3用1备）。变压整流装置4台（3用1备）将10kV的交流电转化成直流电供给次氯酸钠发生器。流经次氯酸钠发生器的海水被直流电解产生次氯酸钠溶液及氢气进入次氯酸钠储罐，同时产生微量氯气。次氯酸钠储罐共 2 台，设置在厂房外，氢气在次氯酸钠储罐内通过排氢风机鼓入空气稀释到1%体积浓度以下安全排到大气中。储存在次氯酸钠储罐中的次氯酸钠溶液通过次氯酸钠加药泵（2用1备）加压后输送至联合泵房内各加药点，制氯站设置3台次氯酸钠加药泵，2用1备，1台加药泵对应1台机组连续加药需求。为控制余氯浓度，并保证单台机组运行时生产线机组满足备用的需要，次氯酸钠加药泵设置变频调节。

由于海水中存在钙、镁离子，电解时这些离子会在阴极形成钙镁沉淀增加电能消耗，需要通过酸洗系统定期逐台对次氯酸钠发生器进行化学清洗，一台次氯酸钠发生器化学清洗不影响其它三台次氯酸钠发生器正常运行。

3.2 电解海水时产生以下反应

阴极反应：$2H_2O+2e \rightarrow H_2 +2OH^-$

阳极反应：$2Cl^- -2e \rightarrow Cl_2$

极间的化学反应：（1）$Cl_2 +2OH^- = ClO^- +Cl^- +H_2O$

（2）$ClO^- + H_2O = HClO+OH^-$

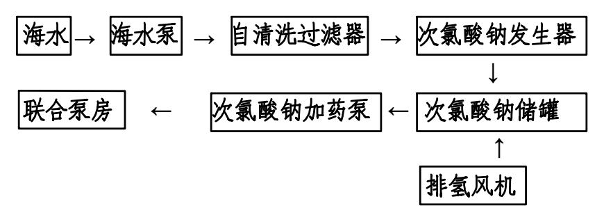
（3）$HClO = H^+ + ClO^-$

总反应：$NaCl+H_2O \rightarrow NaClO+H_2$

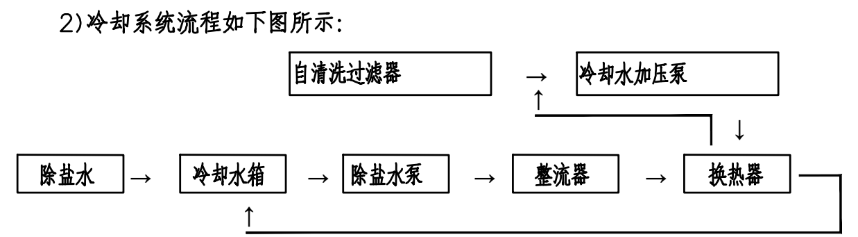
3.3 工艺系统组成

工艺系统由电解系统、酸洗系统和冷却系统组成。主要工艺设备由海水泵、自清洗过滤器、次氯酸钠发生器、次氯酸钠储罐、排氢风机、次氯酸钠加药泵、酸洗和废水中和系统设备、冷却系统设备、附属设备、管道、阀门、橡胶接头、阀门和仪表等。

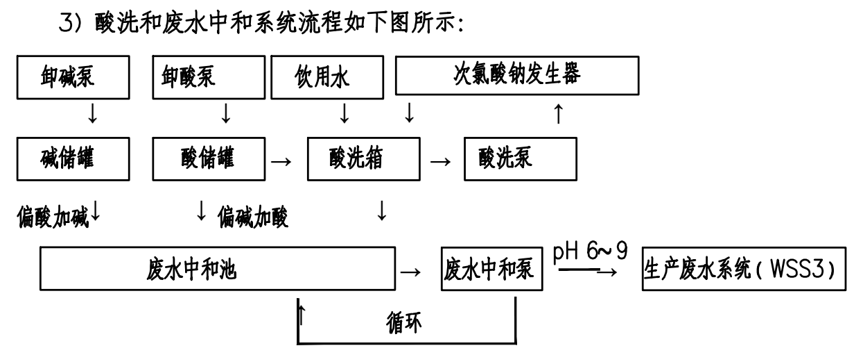
1)电解系统工艺流程如下图所示：



2)冷却系统流程如下图所示：



3) 酸洗和废水中和系统流程如下图所示：



4)电解系统

次氯酸钠发生器共4台，每台次氯酸钠发生器由3列电解槽组并联集成，每列电解槽组由9只型号为SRSM 400/1板网式透明结构电解槽串联组成，每台次氯酸钠发生器产氯量(有效氯)>187 kg/h，每台次氯酸钠发生器的出口浓度>1800 mg/L。当需要有效氯产量为187 kg/h的50%、70%、90%时，只调节电解槽电流至满负荷的 50%、70%、90%即可。

系统运行时，由位于8PX联合泵房内耐海水腐蚀的海水泵(2用2备)8WCT001PO、8WCT002PO、8WCT003PO、8WCT004PO从8PX泵房的鼓网后取水，通过综合技术廊道8GB送至8HX厂房内的自清洗过滤器(2用1备)8WCT001FI、8WCT002FI、8TCT003FI除去海水中较大的颗粒物质后，进入次氯酸钠发生器。变压器/整流器将10kV交流电转化为低压直流电供应给次氯酸钠发生器。流经次氯酸钠发生器的海水被电解后产生次氯酸钠溶液及氢气，进入布置在厂房外的次氯酸钠储罐8WCT201BA和8WCT202BA。每台次氯酸钠储罐配置2台排氢风机(1用1备)，2台次氯酸钠储罐共配置4台排氢风机8WCT201ZV、8WCT202ZV、8WCT203ZV、8WCT204ZV。排氢风机通过进风管将空气输送至次氯酸钠储罐顶部，将氢气稀释至1%以下安全体积浓度排至大气。次氯酸钠溶液中的钙、镁沉淀物沉积在次氯酸钠储底部，经排污阀8WCT207VK/208VK、8WCT217VK/218VK排入积水井内。次氯酸钠储罐内储存的次氯酸钠溶液通过次氯酸钠加药泵(2用1备)8WCT201PO、8WCT202PO、8WCT203PO输送至联合泵房各加药点，保证加药后海水中次氯酸钠浓度为1mg/L。为控制余氯浓度，次氯酸钠加药泵设置变频调节。

正常工况下两台机组运行，海水泵2用2备，次氯酸钠发生器3用1备，对应的变压器/整流器3用1备；次氯酸钠加药泵2用1备，1台加药泵对应1台机组连续加药需求。

特定情况下，特殊工况下，一台机组正常运行，一台机组循环水系统停运且重要厂用水系统运行时，启动运行机组对应的1台海水泵，次氯酸钠发生器2用2备，单台次氯酸钠发生器出力调节至约70%负荷，对应的变压器/整流器2用2备；次氯酸钠加药泵2用1备，2台加药泵对一台投运的机组连续加药。

次氯酸钠发生器共用一套酸洗系统，整流器共用一套冷却系统。

控制及仪表主要由温度、流量、液位、压力、压差等传感器及仪表组成。控制及报警在BOP集控系统中实现，系统可以完成远方自动监控及控制功能，实现自动运行(酸洗操作通过就地控制箱进行，主要操作也采用了自动操作)。当自动控制失效后，设备可以就地进行人工控制。

5)酸洗和废水中和系统

电解海水时除产生次氯酸钠和氢气外，还会产生钙镁沉淀物并在次氯酸钠发生器的电解槽阴极板上沉积，导致电解效率下降，电耗增加，因此须定期对电解槽进行酸洗以除去阴极板上的沉淀物。电解槽根据实际结垢程度，正常情况下每月酸洗一次。酸洗系统为四台次氯酸钠发生器共用。

酸洗系统运行:

打开酸洗出口气动阀8WCT530VR,关闭气动阀8WCT531VR和8WCT532VR，启动酸洗泵(1用1备)8WCT503PO或8WCT504PO，使稀盐酸在酸洗箱和需酸洗的次氯酸钠发生器之间循环流动，酸洗时间每次为4小时。通过设在酸洗泵出口的酸度计8WCT506MR可以实时观察酸洗液的质量浓度变化。酸洗结束后，停止运行酸洗泵。

酸洗结束后，次氯酸钠发生器电解槽内残留的酸洗液可利用喷射器8WCT501EJ回抽至酸洗箱内。关闭酸洗出口气动阀8WCT530VR,打开气动阀8WCT531VR和8WCT532VR，启动酸洗泵(1用1备)8WCT503PO或8WCT504PO，开始回抽。通过透明视窗8WCT502IC观察到余酸已抽光后，停止酸洗泵运行。

酸洗后的废酸液通过排污阀自流进入废水中和池8WCT701PS。废水中和池可以接收酸洗系统内各个储罐的排污溶液，同时也可接收酸储罐和碱储罐发生紧急事故时泄漏流出的浓酸和浓碱。酸储罐中的浓酸和碱储罐中的浓碱通过重力自流至废水中和池。

废水中和池内废水需达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》规定的pH 6～9才允许排入生产废水系统(WSS3)。当废水中和池液位达到设定高液位时，启动中和废水池电动搅拌机(1用1冷备用) 8WCT701AG或8WCT702AG，打开气动阀8WCT708VK，关闭气动阀8WCT706VK，启动废水中和泵(1用1备)8WCT701PO或8WCT702PO，使废水中和池内液体循环流动。电动搅拌机和废水中和泵的循环搅拌作用使中和池中的酸、碱充分中和反应，通过废水中和泵出口的pH计8WCT704MR测量溶液的pH值。当pH值为6～9时，可达到排放标准。如果充分循环拌后pH值达不到排放要求，应视具体情况加酸或加碱，直到废水pH值达到排放标准，方可打开气动阀8WCT706VK，关闭气动阀8WCT708VK，开始排放废水中和池内的中和废水。当中和废水池液位低时,中和废水泵和电动搅拌机自动停止运行。

6)冷却系统

整流器在电解海水过程中产生大量的热量，为了保证正常使用，需要对整流器进行冷却，整流器冷却采用水冷方式。冷却系统分为内、外冷却方式。内环冷却水采用除盐水，外环冷却水采用海水，内外冷却在板式换热器进行热量交换。

冷却系统主要设备有冷却水箱8WCT301BA，除盐水泵(1用1备) 8WCT301PO、8WCT302PO，换热器(1用1备)8WCT301EX、8TCT302EX，冷却水加压泵(1用1备)8TCT303PO、8WCT304PO。除盐水泵将冷却水箱内的除盐水输送到整流器冷却水包内，带走整流器运行产生的热量。带走热量后的除盐水循环至换热器，在换热器中与被冷却水加压泵输送至换热器的外环冷却海水经过热交换后，热量被外冷却的海水带走，回流至冷却水箱循环使用。

4 制氯站生产系统运行说明

4.1 系统启动

排氢风机启动，海水泵启动，自清洗过滤器启动，除盐水泵启动，冷却水加压泵启动，整流器启动，开始电解海水制氯，系统进入运行监控状态。

4.2 系统关断

整流器关断，冷却水加压泵停运，除盐水泵停运，自清洗过滤器停运，海水泵停运，排氢风机停运。

4.3 海水流量极限值

为了保证电解槽的安全，必须保证流过电解槽的海水有合适的流量。每列电解槽组海水流量设定值: 34m^3/h，当海水流量低于25.5m^3/h时，系统自动切断整流器电源，防止电解槽单元温度上升，并在IBC发出声光报警信号，按照关闭逻辑关闭系统。

4.4 电解槽压力极限值

为了保证电解槽工作在安全的压力范围内，在电解槽入口海水管道上装有压力变送器，当压力达到或超过设定上限时，关闭联锁的电动阀，自动切断整流器电源，并在IBC发出声光报警信号。电解槽压力上限极限值为0.33 MPa。

4.5 整流器输出电流极限值

整流器电流设定范围为0～7200 A DC，可在控制台从0～7200 A DC之间范内进行任意调整。为了保证整流器和电解槽的安全，设置了通过电流极限值。当电流超过极限值时，关断整流器柜的输出，并在IBC发出声光报警信号，电解电流极限值为7900 A DC。

4.6 整流器冷却水压力极限值及流量极限值

整流器采用水冷式，当冷却水压力或者流量低到水流量不足以冷却时，热量的积累将损坏整流器，因此设置冷却水压力及流量下限极限值，当冷却水压力或者流量降到下限极限值时，自动关断整流器的输出，并在IBC发出声光报警信号。冷却水压力低极限值:0.15MPa。冷却水流量低极限值:2.5m^3/h。

4.7 整流器输出电压极限值

为了防止过电压事故，设置了电压极限值。当电压达到或高于极限值时，自动关断整流器输出，并在控制间发出声光报警信号。过电压极限值为157 V。

4.8 电解槽温度极限值

为了保证电解槽在安全的温度值范围内运行，电解槽组的出口管道上都装有温度传感器，设置有出水温度高限极限值。当出水温度高于高限极限值时，自动关断整流器的输出，并在IBC发出声光报警信号。出水温度高限极限值为45 ℃。

4.9 自清洗过滤器压力降极限值

自清洗过滤器有堵塞时压降升高，堵塞严重时必须进行反冲洗。在自清洗过滤器上装有差压变送器，可以就地设定压差极限，当压力差达到或超过设定上限时，打开排污电动阀进行反冲洗，每次反冲洗时间为30秒。当过自清洗滤器压力降下降到正常值时，自动反冲洗过滤器不再进行反冲洗。压差高极限值为0.05 MPa.

自清洗过滤器自动反冲洗可以通过压差及时间控制(6小时反冲洗一次，每次冲洗30秒钟)。

4.10 次氯酸钠储罐液位极限值

在次氯酸钠储罐上设置了液位变送器，液位变送器将4—20 mA信号上传至BOP，在BOP(程控设备)上设有3个极限点，分别为液位高高限点、高极限点和液位低低极限点。当液位到达液位高极限点时，在IBC发出声光报警信号提示操作员液位失衡，停制备系统。当液位到达液位高高极限点时，关闭次氯酸钠储罐入口电动阀，并在IBC发出声光报警信号。当液位到达低低极限点时，停次氯酸钠加药泵。液位高高限极限值为7.25 m。液位高限极限值为7.0 m，液位低低限极限值为0.35 m。

4.11 电解单槽电压极限值

控制系统对电解槽每一单槽电压进行实时监测，并设置了极限值控制，以保证设备安全和有效运行。

电解槽电压上限极限值6.0 V DC。当随着沉积物增加而导致槽电上升到上限极限值时，表明电解槽效率已经下降到必须酸洗，这时在IBC发出声光报警信号，提示操作员进行电解槽酸洗。

电解槽电压下限极限值0.3 V DC。当电解槽极板发生短路而使槽电压降到下限极限值时，控制系统瞬间自动关断整流器输出，并在IBC发出声光报警信号。

5 主要设备材质及管材

5.1 次氯酸钠发生器

次氯酸钠发生器共4台，每台产氯量（有效氯）至少为187 kg/h。每台次氯酸钠发生器由一台整流器和其上游的一台变压器供给低压直流电。次氯酸钠发生器的产氯量可通过调节整流器的电流输出进行调整。每台次氯酸钠发生器由3列电解槽组并联集成，每列电解槽组由9只型号为SRSM 400/1板网式透明结构电解槽串联组成。

5.2 海水泵

海水泵共4台，Q=240 m^3/h，H=60.5 mH$_2$O，N=75 kW。海水泵为卧式离心泵，设置变频调节。泵的壳体和出入口法兰材料、叶轮均为耐海水腐蚀的双相不锈钢S22053。

正常工况下，两台机组运行，启动2台海水泵，变频调节到流量190 m^3/h，扬程为 58.5 mH$_2$O,可满足工况需求。特殊工况下，一台机组正常运行，一台机组循环水系统停运且重要厂用水系统运行时，启动在运机组对应的1台海水泵，变频调节到流量240 m^3/h，扬程为60.5 mH$_2$O,可满足工况需求。

5.3 自清洗过滤器

自清洗过滤器共3台，2用1备。自清洗过滤器是用来滤除海水中的杂质，防止电解槽堵塞。单台过滤器处理量180 m^3/h，允许通过的颗粒不超过0.5 mm。过滤器采用自动反冲洗型，壳体、滤网、轴采用双相不锈钢S22053。

5.4 次氯酸钠储罐

次氯酸钠储罐2台，有效容积V=60 m^3，材质为FRP。次氯酸钠储罐满足氢气析出排放。次氯酸钠储罐设有次氯酸钠入口、次氯酸钠出口、进风口、排气口、溢流口、排污口、人孔、液位计接口。

5.5 排氢风机

排氢风机4台（2用2备），每2台排氢风机对应1台次氯酸钠储罐。风量Q=10800 Nm^3/h,风压2000 Pa，外壳叶轮S31608。

5.6 次氯酸钠加药泵

次氯酸钠加药泵共3台，2用1备，Q=170 m^3/h，H=20 mH$_2$O，N=18.5 kW。次氯酸钠加药泵为卧式离心泵,设置变频调节。泵的壳体和出入口法兰材料、叶轮均为耐次氯酸钠腐蚀的钛。

正常工况下，两台机组运行，启动2台次氯酸钠加药泵，变频调节到流量153 m^3/h， 扬程为 19 m,可满足工况需求。 特殊工况下，一台机组正常运行，一台机组循环水系统停运且重要厂用水系统运行时，启动2台次氯酸钠加药泵，变频调节到流量102 m^3/h，扬程为8 mH$_2$O,可满足工况需求。

5.7 酸洗和废水中和系统

酸洗和废水中和系统主要包括酸储罐、碱储罐、酸洗箱、卸酸泵、卸碱泵、酸洗泵、酸雾吸收器、废水中和泵等。

酸储罐1台，卧式，有效容积 V=5 m^3，材质为钢衬胶。

碱储罐1台，卧式，有效容积 V=5 m^3，材质为钢衬胶。

酸洗箱1台，立式，有效容积 V=2 m^3，材质为钢衬胶。

卸酸泵2台（1用1冷备用），卧式磁力驱动泵，Q=10 m^3/h，H=20 mH$_2$O，N=3 kW，泵体及叶轮材质氟塑合金。

卸碱泵2台（1用1冷备用），卧式磁力驱动泵，Q=10 m^3/h，H=20 mH$_2$O，N=3 kW，泵体及叶轮过流材质S30403。

酸洗泵2台（1用1备），卧式磁力驱动泵，Q=10 m^3/h，H=25 mH$_2$O，N=4 kW，泵体及叶轮材质氟塑合金。

酸雾吸收器2台，材质为PVC。

废水中和泵2台（1用1备），卧式自吸泵，Q=10 m^3/h，H=20 mH$_2$O，N=3 kW，泵体及叶轮材质氟塑合金。

5.8 冷却水系统

主要设备有冷却水箱、除盐水泵，换热器,冷却水加压泵。

冷却水箱1台，立式，有效容积V=2 m^3，材质为S30403。

除盐水泵2台（1用1备），卧式离心泵，Q=20 m^{3}h，H=30 mH$_2$O，N=4 kW，泵体及叶轮材质为S31603。

板式换热器2台（1用1备），换热功率100 kW，材质为钛。

冷却水加压泵2台（1用1备），卧式离心泵，Q=30 m^3/h，H=20 mH$_2$O，N=4 kW，泵体及叶轮材质为S22053。

5.9 管道、阀门

制氯站室内工艺管道部分主要采用钢衬聚丙烯法兰连接。与酸洗系统关联管道主要采用钢衬聚四氟乙烯，系统排水管道及次氯酸钠发生器内部管道主要采用UPVC粘接连接，饮用水及除盐水管道采用不锈钢S30408，焊接连接。室外工艺管道采用钢衬聚丙烯，法兰连接；酸碱储存区及与室内酸洗系统相连的浓酸管道采用钢衬聚四氟乙烯，法兰连接；浓碱管道采用不锈钢S30408，焊接连接；排氢风机出风管道采用玻璃钢（FRP），粘接连接；废水中和池内的管道采用 CPVC，粘接连接。

WAI管道：提供气动阀门用压缩空气。采用S30408不锈钢管道，焊接连接。

WAS管道：提供次氯酸钠发生器用吹扫气。采用S30408不锈钢管道，焊接连接。

WPW管道：提供设备冲洗水、稀释浓酸溶液、紧急冲淋洗眼器用水等。采用S30408不锈钢管道，焊接连接。

WND管道：提供整流器设备冷却水。采用S30408不锈钢管道，焊接连接。

参与自动控制的阀门采用电动衬胶蝶阀或气动隔膜阀。蝶阀阀体为球墨铸铁，过流部分材质为不低于双相钢 S22053 或其它材质涂防腐涂层，连接方式为法兰对夹；隔膜阀的阀体材质为球墨铸铁，隔膜材质为 EPDM，衬里材质为 EPDM，连接方式为法兰式。

室内外主要工艺管道的手动阀门采用手动衬胶蝶阀或隔膜阀。蝶阀阀体为球墨铸铁，过流部分材质为不低于双相钢 S22053 或其他材质涂防腐涂层，连接方式为法兰对夹；隔膜阀的阀体材质为球墨铸铁，隔膜材质为 EPDM，衬里材质为 EPDM，连接方式为法兰式。

次氯酸钠发生器附属阀门材质为UPVC，连接方式为承插粘接。

WAI管道、WAS管道、WPW管道、WND管道、浓碱管道配套的手动球阀材质为S30408，连接方式为法兰式或承插焊接。

6 电气系统概述

供配电设备由变压器、整流器、低压配电柜组成。整流器和变压器通过导电母排与电解槽组件连接，并为电解槽提供低压直流电。低压配电柜通过电缆和机电设备连接并提供交流电。除正常的间断性检修维护之外，所有设备、附件、仪表均适合连续运行。

6.1 变压器

变压器共4台，变压器的功能是将三相10kV的交流电经变压转换成低压交流电，供给整流器进行整流。

6.2 整流器

整流器共4台，整流器的功能和作用是将变压器供给的六相较低电压交流电，经整流元件的变换成低压直流电输给电解槽。

7 控制系统概述

控制系统采用IBC（BOP综合控制系统）控制设备，按全自动程控运行方式进行设计。所有制氯系统控制信号及过程参数均上传IBC进行集中监控，主要工艺系统设备按自动程控步序运行操作、设备故障报警连锁及自动保护停机；也可在IBC进行软手操或在低压配电柜、就地控制箱上对单个设备进行启停及开关的操作。所有水泵出口均设就地压力表，并要求故障时自动切换备用泵投入运行。整个系统需配备必要的自动控制运行的仪表，即在系统被触发后，需投入运行的设备能自动按顺序投入运行。各设备需配备必需的故障信号。

8 设计寿命

电解海水制氯系统装置设计寿命：不可更换的设备按60年设计，其它设备按40年或者相关国家标准设计。

9 制氯站管道及管件要求

9.1 管道标准

碳钢管道应符合《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163—2018）；不锈钢无缝管道应符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T 14976—2012）；不锈钢焊接钢管参照《流体输送用不锈钢焊接钢管》（GB/T 12771—2019）的部分要求。管道的外径和壁厚应符合《钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 17395—2024）。

9.2 管件标准

管件是指三通、弯头、大小头、管帽等，法兰除外。

采用对接焊管件，执行标准《钢制对焊管件 类型与参数》（GB/T 12459—2017），采用标准中II系列尺寸，无特殊情况弯头选用长半径弯头。

9.3 关于法兰

可采用《钢制管法兰 第1部分：PN系列》（GB/T 9124.1—2019）。

10 施工图统一说明

10.1 图纸规定

1）图中所注标高为相对标高，± 0.00m 相当于绝对标高14.30m（85国家高程）。

2）图中尺寸以mm计，标高以m计。

3）管道标高除特别标明外均指管中心标高。

10.2 设备安装要求

1）到货后的设备应检查与设备清单中的型号，规格是否一致，不一致应及时处理，核对无误后，可按厂家技术文件要求安装。

2）设备安装时应根据土建基础图及管道布置图确定各个设备的位置及接口方位。

3）设备就位后应将设备支脚与预埋件点焊牢固方可进行二次灌浆，设备基础二次灌浆必须捣固密实，不得有瀑灌或空隙现孔。设计无规定时，灌浆所用的混凝土应高于基础混凝土标号一个等级。

4）设备安装前应符合以下要求，并经检验合格：

所有的设备本体、附件、润滑油槽等均应经清洗检查，表面不得有铁锈、油污、杂物、探伤及裂痕，管孔不应有堵塞等现象。

设备、构件或管道等隐蔽部分吊装前必须按规定进行防腐处理。

5）吊装不得磨损设备或构件，地脚螺栓必须垂直，倾斜度不得大于1‰，安装后螺杆露出螺帽2～3扣，螺帽下垫片应为一个，丝扣端须涂油保护，地脚螺栓不许有松动或丝扣损坏现象。

6）设备安装如需用垫铁时，垫铁必须平整，不得有毛刺或其它缺陷；安装时地脚螺栓两旁应放垫铁，垫铁每隔300～500mm需有一组，当每组数目不多于4块，全高应为30～60mm。

7）设备与构件焊接时，应符合下述要求：

焊接时坡口、组对应符合要求；

所有焊缝均须进行外观、强度与严密性检验；

在雨天施工时必须有防护措施。

8）对内衬胶（塑）设备，在安装前应对衬胶（塑）质量进行检查，对不合格的设备（包括在运输中损坏的）应通知厂家派人修复，损坏严重的要求退换。内部衬胶的设备，在现场不得再进行火焊或加热，并远离热源。

9）对于水泵、电解槽等设备，在安装前应检验合格并根据实际情况参照制氯站的工艺设备布置图和厂家的使用说明书安装。

10）设备的安装应严格遵守《电力建设施工技术规范 第6部分:水处理和制（供）氢设备及系统》（DL/T 5190.6—2019）及相应的国家规范。

10.3 管道安装要求

1）管道的安装须在设备的安装找正后进行。

2）管道安装前要做好支吊架的配制工作，按《核电站标准支吊架手册》（1916T4003）和支吊架详图设计要求先将支架根部安装就绪。

3）管道安装时要使管道的标高、管道坡向、坡度、水平管道曲度、垂直度都符合要求。

4）数道管道平行敷设时，应先施工金属管道，其次是防腐管道。

5）对衬胶（塑）管道及阀门，安装前都应对衬胶层和衬塑层按规定的电压等级进行高压电火花检测，合格后方可安装。对衬胶（塑）设备及管段不能进行焊割。

6）对于防腐蚀的衬胶，衬塑及PVC管道，在附近用电火焊时，应采取隔离措施，不得将焊渣和切割的边角料碰在管道上。

7）酸碱管道连接时，法兰应连接严密，在行人通道附近的浓酸管道的法兰盘处应有保护罩或挡板遮护。

8）气动阀门正式投入前必须做空载试验，阀门动作应灵活，蝶阀应转动灵活，安装方向应正确。

9）水处理设备的管道安装要求详见《电力建设施工技术规范 第5部分:管道及系统》（DL 5190.5—2019）及相应的国家规范。

10.4 系统的严密性试验

1）各类设备、管道系统安装完毕后，进行系统严密性水压试验，以检查各连接部件（焊缝法兰）的严密性。

2）承压设备按设计规定的压力进行水压试验，具有出厂证件确认出厂前作水压试验并合格者，可不作此项试验，只参与系统严密性试验。

3）对于常压设备，作焊缝渗油试验。具有出厂文件确认出厂前作焊缝渗油试验合格者，可不再作此项试验，只参与系统严密性试验。

4）生产系统管道的试验压力一般为设计压力(见表一)的1.5倍，但不得小于0.6 MPa。对于有隔膜阀的承压系统，因水压试验以系统的工作压力试验，可只进行严密性试验（试验时间按照 DL 5190.5—2019），而不作水压试验。

5）系统的严密性试验详见《火电施工质量检验及评定标准水处理及制氧装 置篇(2001年版)》国电电源[2001]210号及《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》（DL 5190.5—2019）。

6）WPW设计压力为0.65 MPa，试验压力为0.98 MPa；WND设计压力为0.60 MPa，试验压力为0.90 MPa；WCT设计压力为0.6 MPa，试验压力为0.9 MPa;WAI设计压力为1.00 MPa，试验压力为1.50 MPa；排水管进行灌水试验。

10.5 防腐

1）系统在安装完毕和水压试验合格后应进行涂漆防腐。

2）涂漆前应将设备和管道表面的垢、灰尘、铁锈等清除干净。

3）设备和管道的涂漆要求按《BOP部分通用技术条件 表面涂装》（CP05T6015)执行，涂色要求按照《设备和管道的常用颜色及标识方法技术细则》（CNPE—MST—END—035）要求执行。

4）所有设备应有标牌，标牌的制作按《设备标牌技术细则》（CNPE—MST—END—036）执行。

10.6 防护

室外设备和管道可根据需要做防护措施。如废水中和池和室外酸碱贮存区的各类设备、管道、阀门等可根据现场实际情况和需要，由施工单位设置遮阳雨篷等设施。

11 设计界限

工艺设计界限具体见图示。设计界限内的设备、阀门、管道等均由供货商（青岛双瑞SUNRUI）供货。海水泵安装在8PX泵房内，与其配套使用的阀门、仪表等由供货商（青岛双瑞SUNRUI）供货。

海水泵的安装图纸详见8PX相关卷册，8HX至8PX泵房的加药管道安装图纸 详见相关卷册。

由双瑞供货的HX子项内相关设备、阀门、管道布置图及材料清单详见厂家相关图纸清单卷册。

12 职业安全和职业病防护设置

电解电海水制氯系统制备过程产生0.18%次氯酸钠溶液及酸洗和中和过程使用的化学药剂（盐酸和氢氧化钠溶液）等具有强烈或一定的腐蚀性危害；另外水泵、风机等动力设备也有一定噪声，因此本系统的主要危害是化学危害、噪声危害，如果防护不当，可能导致接触性皮炎、化学性皮肤灼烧、职业性哮喘、噪声聋等职业病。

本子项的主要职业安全和职业病防护措施如下：

1）保证生产工艺过程运行设备的安全

做好设备的定期巡检和维护保养，使设备处于良好的工作状态，保证系统的安全运行；设置以BOP集控为核心、功能完善的综合监控系统，实现系统的自动化操作；选择规范的化学药剂工艺操作流程实现程序控制，尽可能避免工作人员与腐蚀性介质的直接接触。

2）次氯酸钠的防护措施

凡有可能接触次氯酸钠介质的墙面、地面、墙裙、顶棚、沟道、通风设备、钢平台、扶梯及设备与管道外表面，均采取防腐措施并设有冲洗地面的水源；电解间设置良好的机械通风设备，设置氢气和氯气浓度检测仪并与通风设备自动连锁。

3）酸碱等化学药品使用环境的防护措施

凡有可能接触酸碱腐蚀性介质的墙面、地面、墙裙、顶棚、沟道、通风设备、钢平台、扶梯及设备与管道外表面，均采取防腐措施并设有冲洗地面的水源；酸洗间设置良好的机械通风设备，设置酸雾浓度检测仪并与通风设备自动连锁；酸洗箱和酸储罐的酸雾排放口连接到酸雾吸收器，防止酸雾对设备、仪表、建筑物的腐蚀 ；碱储罐上方设置一个二氧化碳吸收器；酸洗箱及室外酸碱贮存区的酸储罐和碱储罐周围均设有围堰。

4）电解间、加药间、酸洗间、室外酸碱贮存区均设有紧急冲淋洗眼器，对可能存在的化学危害进行紧急防护。水源由生活饮用水（WPW）系统供给，生活饮用水系统的管道材质为30408不锈钢。定期对上述设备进行检查和放水试验，以保证紧急冲淋洗眼器的应急使用畅通、安全和用水清洁。 5）其它措施：

酸、碱及其它药品管道外表面涂有明显的安全标志。在化学药剂使用场所张贴该药剂的主要危害、应急处理及防护措施。在厂房内就近配备急救药品，药品包括3—5%硼酸、小苏打和石灰。在在次氯酸钠溶液取样或者调试、检修期间如用到酸、碱药品，职工在工作时应穿着耐酸碱的衣服，配戴防毒面具、酸碱手套、眼镜等。严格按操作规程执行，小心谨慎操作。在这些工作场所设置有相关警告标识、指令标识和提示标识、警示线，并设有人身沾溅后的清水淋洗设备（紧急冲淋洗眼器），防止伤害工作人员。厂房内布置安全疏散通道，室外酸碱贮存区布置风向标，便于人员疏散。运行单位需要加强药品及备品备件的管理。

6）防噪声

水泵与风机产品符合现行国家标准，单独设置水泵间并从建筑设计上安装降噪消声设施，控制室应采取隔声措施，工作人员到现场作业应加强个体防护（如戴耳塞等）以防伤害职工身体健康，引起误操作。

在噪声的作业场所设置"噪声有害"警告标识和"戴护耳器"指令标识。

13 其它

电解过程中会产生少量氢气，制氯间为防爆车间，制氯间内的电气设备均为防爆型电气装置。制氯间屋顶设置防爆风机，并设置氢气浓度检测仪。氢气浓度设定了高极限值（5%LEL）和高高极限值（10% LEL）。当浓度高于5% LEL时，系统发出声光报警，联锁启动电解间事故风机。当浓度高于10% LEL时，发出声光报警，停制备系统，电解间事故风机持续运行 。

在制氯间内设置氯气浓度测量仪，氯气浓度设定了高极限值（1 ppm，约2.9 mg/m^3）和高高极限值（3 ppm，约8.8 mg/m^3）。当浓度高于1 ppm(约2.9 mg/m^3)时，系统发出声光报警，并联锁启动事故风机；当浓度高于3 ppm(约8.8 mg/m^3)时，发出声光报警，停制备系统，电解间事故风机持续运行 。

在酸洗间内设置酸雾浓度测量仪，氯化氢浓度设定了高极限值（2.5 ppm，约3.75 mg/m^3）和高高极限值（5 ppm，约7.5 mg/m^3）。当浓度高于2.5 ppm(约3.75 mg/m^3)，系统发出声光报警，并联锁启动酸洗间风机；当浓度高于5 ppm(约7.5 mg/m^{3}时，系统发出声光报警，停酸洗系统，酸洗间风机持续运行 。

表1. 制氯系统各管线设计压力

位置	管道材质	设计压力保压	试验压力保压	备注
PX海水管线至反冲洗过滤器入口管	钢衬聚丙烯	30min@0.6MPa	10min	
自动反冲洗过滤器出口至电解槽入口隔膜阀	钢衬聚丙烯	30min@0.45MPa	10min	隔膜阀不参与
电解槽入口隔膜阀至电解槽	UPVC	30min@0.25MPa	10min	电解槽耐压0.375MPa，出厂已做水密试验。现场建议在厂家指导下进行水密试验
电解槽出口至次氯酸钠储罐	UPVC+钢衬聚丙烯	30min@0.2MPa	10min	
次氯酸钠储罐出口至次氯酸钠加药泵入口管路	钢衬聚丙烯	30min@0.15MPa	10min	
次氯酸钠加药泵出口管路至加药点管路	钢衬聚丙烯	30min@0.40MPa	10min	
冷却水箱入口至除盐水泵入口管路	SS30408	30min@0.1MPa	10min	
除盐水泵出口管路	SS30408	30min@0.3MPa	10min	
冷却水加压泵管路	钢衬聚丙烯	30min@0.60MPa	10min	
WPW饮用水管	SS30408	30min@0.4MPa	10min	
酸管路	钢衬聚四氟乙烯	30min@0.25MPa	10min	
浓碱管路	SS30408	30min@0.2MPa	10min	
废水泵中和管路	钢衬聚丙烯	30min@0.2MPa	10min	

表2. 海水取水口海水水质

序号	项目名称	2018 年 2 月	2018 年 4 月	2018 年 8 月（大潮期）	2018 年 8 月（小潮期）	2018 年 11 月
1	水温	15.3℃～17.8℃	22.8℃～25.7℃	22.6℃～28.8℃	24.4℃～30.1℃	21.9℃～23.7℃
2	盐度	29.0～33.6	29.2～33.4	28.8～33.5	24.8～33.8	31.1～33.0
3	电导率	46.1 ms/cm～ 51.1 ms/cm	47.4 ms/cm～ 50.9 ms/cm	44.5 ms/cm～ 52.0 ms/cm	39.2 ms/cm～ 51.2 ms/cm	47.6 ms/cm～ 50.2 ms/cm
4	浊度	0.05 NTU ～127.00 NTU	1.03 NTU ～68.66 NTU	1.52 NTU ～117.20 NTU	0.36 NTU ～74.60 NTU	1.23 NTU ～85.88 NTU
5	pH	7.86～8.01	7.97～8.31	7.80～7.92	7.89～8.16	7.80～8.12
6	溶解氧	7.75 mg/L～ 8.40 mg/L	6.66 mg/L～ 7.84 mg/L	6.12 mg/L～ ～7.78 mg/L	6.12 mg/L ～8.31 mg/L	6.25 mg/L ～6.93 mg/L
7	水色	10～14	6～13	6～12	4～12	7～14
8	透明度	0.2 m～7.0 m	0.4 m～5.8 m	0.5 m～2.5 m	0.5 m～4.5 m	0.5 m～2.2 m
9	悬浮物	1.7 mg/L～ 137.5 mg/L	0.6 mg/L ～48.0 mg/L	12.0 mg/L ～68.4 mg/L	8.8 mg/L ～42.2 mg/L	10.2 mg/L ～46.6 mg/L
10	化学需氧量	0.18 mg/L～ 1.56 mg/L	0.11 mg/L ～1.93 mg/L	0.26 mg/L ～1.49 mg/L	0.21 mg/L ～1.90 mg/L	0.13 mg/L ～1.45 mg/L
11	五日生化需氧量	0.19 mg/L～ 1.39 mg/L	0.44 mg/L ～1.62 mg/L	0.58 mg/L ～1.57 mg/L	0.40 mg/L ～1.80 mg/L	0.28 mg/L ～1.53 mg/L
12	石油类	0.005 mg/L ～0.032 mg/L	未检出～0.033 mg/L	未检出～0.005 mg/L	未检出～0.006 mg/L	未检出～0.004 mg/L
13	活性磷酸盐	0.011 mg/L ～0.069 mg/L	0.004 mg/L ～0.053 mg/L	0.007 mg/L ～0.078 mg/L	0.002 mg/L ～0.116 mg/L	0.016 mg/L ～0.141 mg/L
14	无机氮	0.111 mg/L ～0.475 mg/L	0.150 mg/L ～0.551 mg/L	0.023 mg/L ～1.374 mg/L	0.009 mg/L ～1.566 mg/L	0.336 mg/L ～1.761 mg/L
15	硅酸盐	0.040 mg/L ～0.922 mg/L	0.033 mg/L ～0.714 mg/L	0.002 mg/L ～0.875 mg/L	0.003 mg/L ～1.732 mg/L	0.280 mg/L ～0.858 mg/L
16	总氮	0.214 mg/L ～0.575 mg/L	0.182 mg/L ～0.864 mg/L	0.183 mg/L ～1.435 mg/L	0.156 mg/L ～1.998 mg/L	0.494 mg/L ～1.860 mg/L
17	总磷	0.017mg/L ～0.092 mg/L	0.011 mg/L ～0.085 mg/L	0.019 mg/L ～0.086 mg/L	0.021 mg/L ～0.142 mg/L	0.044 mg/L ～0.092 mg/L
18	非离子氨	未检出～ 0.0010 mg/L	未检出～ 0.0069 mg/L	未检出～ 0.0033 mg/L	未检出～ 0.0118 mg/L	未检出～ 0.0119 mg/L
19	铁	未检出～ 0.73 mg/L	未检出	未检出～ 1.09 mg/L	未检出～ 3.82 mg/L	未检出～ 1.78 mg/L
20	汞	0.024 μg/L ～0.035 μg/L	0.013 μg/L ～0.080 μg/L	0.007 μg/L ～0.099 μg/L	0.020 μg/L ～0.095 μg/L	0.009 μg/L ～0.032 μg/L
21	铜	0.31 μg/L ～4.28 μg/L	0.73 μg/L ～6.72 μg/L	0.81 μg/L ～6.40 μg/L	1.31 μg/L ～7.21 μg/L	1.20 μg/L ～6.12 μg/L
22	锌	2.81 μg/L ～17.77 μg/L	2.14 μg/L ～65.40 μg/L	3.57 μg/L ～52.80 μg/L	3.57 μg/L ～26.10μg/L	2.51μg/L ～25.30μg/L
23	铅	0.20 μg/L ～1.47μg/L	0.06 μg/L ～1.07μg/L	0.18 μg/L ～5.00 μg/L	0.10 μg/L ～2.60 μg/L	0.07 μg/L ～2.00 μg/L
24	镉	0.026 μg/L ～0.289 μg/L	0.025 μg/L ～0.061μg/L	0.021 μg/L ～0.540 μg/L	0.021μg/L ～0.130 μg/L	0.029 μg/L ～0.310 μg/L
25	铬	0.48 μg/L ～1.76 μg/L	0.35 μg/L ～3.31μg/L	0.39 μg/L ～2.23 μg/L	0.40 μg/L ～2.02 μg/L	0.25 μg/L ～3.91μg/L
26	砷	0.73 μg/L ～1.94 μg/L	1.31 μg/L ～3.21 μg/L	1.20 μg/L ～4.30 μg/L	1.20 μg/L ～3.70 μg/L	1.10 μg/L ～4.60 μg/L
27	锰	未检出 ～0.06mg/L	未检出	未检出 ～0.02mg/L	未检出 ～0.02mg/L	未检出
28	硼	4.11 mg/L～ 6.54 mg/L	3.98 mg/L～ 4.53 mg/L	4.27 mg/L～ 8.47 mg/L	3.86 mg/L～ 5.42 mg/L	4.51 mg/L～ 4.87 mg/L
29	硫化物	未检出 ～39.3μg/L	未检出 ～49.1μg/L	未检出 ～15.9μg/L	未检出 ～15.1μg/L	未检出 ～22.3μg/L
30	挥发酚	未检出～1.5μg/L	未检出～1.5μg/L	未检出～1.2μg/L	未检出～1.5μg/L	未检出～1.8μg/L
31	氰化物	18.7 mg/L～ 21.6 mg/L	18.8 mg/L～ 20.2 mg/L	18.7 mg/L～ 21.6 mg/L	18.7 mg/L～ 21.8 mg/L	18.9 mg/L～ 21.2 mg/L
32	阴离子表面活性剂	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
33	余氯	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
34	氯化物	18.7 g/L ～20.8 g/L	18.8 g/L ～20.2 g/L	18.8 g/L ～21.6 g/L	18.8 g/L ～21.4 g/L	19.2 g/L ～20.6 g/L

会签	
专业	签字及日期

版次	日期	状态	修改-说明
A	2025.11	CFC	首次出图

福建漳州核电厂3、4号机组

DOC.NO F Y 8 H X 0 1 1 1 0 1 B 2 5 A 4 3 S D

本文件产权属中国核电工程有限公司（CNPE）所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、传播、发表和外传。
This document is the property of China Nuclear Power Engineering CO.,LTD (CNPE) , no part of this document may be reproduced by any means , nor transmitted without the written permission of CNPE .

中国核电工程有限公司
China Nuclear Power Engineering Co., Ltd
CNPE

审批	审批者		
审定	设计主持人	李玉峰	2025-11-27
	所审定者	李奇君	2025-11-10
审核	专业负责人	侯锋	2025-11-10
校核	校对者	张政亚	2025-11-08
设计	设计者	牛向阳	2025-11-08

工程号	1916	子项号	HX	图号	19168HX-JPS01-001

循环水处理系统工艺设计说明

图幅	A1+1/4
专业	给排水
比例	

共 1 张 第 1 张